

Dispense di Statistica

Appunti ottimizzati per l'esame open-book

Tommaso Giorgio Bianco

June 2, 2026

Contents

1	Definizioni Generali (Statistica Descrittiva)	2
1.1	I Caratteri Statistici	2
1.2	Campioni, Popolazioni e Bias	2
1.3	Valutazione dei Classificatori Binari	2
2	Indici Statistici	2
2.1	Centralità e Dispersione	2
2.2	Associazione Bivariata	2
2.3	Eterogeneità e Scomposizione della Varianza	3
3	Calcolo Combinatorio	3
4	Teoria della Probabilità	3
4.1	Teoremi Fondamentali	3
4.2	Variabili Aleatorie e Disuguaglianze	3
5	Modelli di Distribuzione Discreti	3
5.1	Modello Binomiale $X \sim B(n, p)$	3
5.2	Modello Geometrico $X \sim G(p)$	4
5.3	Modello di Poisson $X \sim P(\lambda)$	4
5.4	Modello Ipergeometrico $X \sim H(n, N, M)$	4

1 Definizioni Generali (Statistica Descrittiva)

1.1 I Caratteri Statistici

I dati statistici vengono classificati in base alla natura della proprietà misurata:

- **Qualitativo:** La misurazione consiste nell'assegnazione di un'etichetta scelta da un insieme finito o numerabile.
 - *Nominale:* Nessun ordine intrinseco, non confrontabili (es. colore capelli).
 - *Binario (Booleano):* Caso particolare con due categorie esclusive (es. vero/falso).
 - *Ordinale:* Possiedono un ordinamento naturale, relazionabili con $\leq, =$ (es. livello di soddisfazione).
- **Quantitativo:** L'esito della misurazione è una quantità numerica.
 - *Discreto:* Valori finiti o numerabili (es. oggetti venduti).
 - *Continuo:* Qualsiasi valore reale (es. altezza, temperatura).

1.2 Campioni, Popolazioni e Bias

- **Popolazione:** Insieme completo degli oggetti di studio.
- **Campione:** Sottogruppo rappresentativo estratto dalla popolazione.
- **Campione Bivariato:** Sequenza di coppie di osservazioni (x_i, y_i) .
- **Bias:** Distorsione sistematica che causa deviazione del valore stimato rispetto al valore atteso.

1.3 Valutazione dei Classificatori Binari

- **VP:** Veri Positivi **FP:** Falsi Positivi **VN:** Veri Negativi **FN:** Falsi Negativi

	Effettivo +	Effettivo -
Predetto +	VP	FP
Predetto -	FN	VN

- **Accuratezza:** $ACC = \frac{VP+VN}{TP+TN}$
- **Sensibilità (SENS):** $SENS = \frac{VP}{VP+FN}$
- **Specificità (SPEC):** $SPEC = \frac{VN}{VN+FP}$
- **Curva ROC:** Tracciato di coordinate $(1 - SPEC, SENS)$. L'Area Under Curve (AUC) indica la qualità del modello (1 = ideale).

2 Indici Statistici

2.1 Centralità e Dispersione

- **Media Campionaria ($\bar{x}$):** $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
- **Varianza Campionaria (s^2):** $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$
- **Deviazione Standard (s):** $s = \sqrt{s^2}$
- **Coefficiente di Variazione (CV):** $CV = \frac{s}{|\bar{x}|}$

2.2 Associazione Bivariata

- **Covarianza (s_{xy}):** $s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
- **Correlazione di Pearson (r):** $r = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} \in [-1, 1]$

2.3 Eterogeneità e Scomposizione della Varianza

- **Indice di Gini (G):** $G = 1 - \sum f_j^2$
 - **Entropia (H):** $H = \sum f_j \log_2(1/f_j)$
 - **Teorema ANOVA:** $SS_T = SS_W + SS_B$ (Total = Within + Between)
-

3 Calcolo Combinatorio

Estrazione	Ordine Rilevante (Disposizioni)	Ordine Irrilevante (Combinazioni)
Senza Ripetizione	$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$	$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
Con Ripetizione	$D'_{n,k} = n^k$	$C'_{n,k} = \binom{n+k-1}{k}$

- **Permutazioni Semplici ($n = k$):** $P_n = n!$
 - **Permutazioni con Ripetizione:** $P_n^{k_1, k_2, \dots} = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots}$
-

4 Teoria della Probabilità

4.1 Teoremi Fondamentali

- **Probabilità Condizionata:** $P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$
- **Indipendenza Stocastica:** $P(E \cap F) = P(E) \cdot P(F)$
- **Probabilità Totali:** $P(E) = \sum_{i=1}^n P(E|F_i) \cdot P(F_i)$
- **Teorema di Bayes:** $P(F_j|E) = \frac{P(E|F_j) \cdot P(F_j)}{\sum P(E|F_i) \cdot P(F_i)}$

4.2 Variabili Aleatorie e Disuguaglianze

- **Valore Atteso Discreto:** $\mathbb{E}(X) = \sum x_i P(X = x_i)$
 - **Varianza:** $Var(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$
 - **Chebyshev:** $P(|X - \mu| \geq r) \leq \frac{\sigma^2}{r^2} \implies P(|X - \mu| < r) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{r^2}$
-

5 Modelli di Distribuzione Discreti

5.1 Modello Binomiale $X \sim B(n, p)$

Descrive il numero di successi su n prove i.i.d. di Bernoulli.

$$p_X(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x \in \{0, 1, \dots, n\} \quad (1)$$

$$\mathbb{E}(X) = np, \quad Var(X) = np(1-p) \quad (2)$$

5.2 Modello Geometrico $X \sim G(p)$

Definito come il numero di **fallimenti** prima del primo successo, con conteggio a partire da 0.

$$p_X(x) = p(1-p)^x, \quad x \in \{0, 1, 2, \dots\} \quad (3)$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1-p}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2} \quad (4)$$

5.3 Modello di Poisson $X \sim P(\lambda)$

Eventi che si verificano in un intervallo continuo fissato.

$$p_X(x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}, \quad x \in \{0, 1, 2, \dots\} \quad (5)$$

$$\mathbb{E}(X) = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda \quad (6)$$

(Si usa come approssimazione per la binomiale con $n > 100, p < 0.1$ ponendo $\lambda = np$)

5.4 Modello Ipergeometrico $X \sim H(n, N, M)$

Estrazioni **senza reimmissione** di n oggetti da un'urna con N successi e M insuccessi.

$$p_X(x) = \frac{\binom{N}{x} \binom{M}{n-x}}{\binom{N+M}{n}} \quad (7)$$

$$\mathbb{E}(X) = n \frac{N}{N+M} \quad (8)$$